17 Operacje arytmetyczne na liczbach dwójkowych

ZAGADNIENIA

- Jakie operacje można wykonywać na liczbach dwójkowych?

Dodawanie dwójkowe

Aby wykonać dodawanie na liczbach dwójkowych, trzeba znać zasady dodawania, czyli wyniki sumowania poszczególnych cyfr. Zasady dodawania przedstawiono w tabeli 17.1.

Tabela 17.1. Zasady dodawania liczb w systemie dwójkowym

Działanie	Wynik	Uwagi
0 + 0	0	
0 + 1	1	
1 + 0	1	
1 + 1	10	czyli 0 z przeniesieniem
1 + 1 + 1	11	czyli 1 z przeniesieniem

PRZYKŁAD 17.1

Dodawanie liczb dwójkowych $(1011010)_2$ oraz $(101100)_2$

Liczby zapisujemy jedną pod drugą tak, by w kolejnych kolumnach znalazły się cyfry stojące na pozycjach o tych samych wagach. Jest to postępowanie analogiczne do dodawania liczb w systemie dziesiętnym.
Zatem:

```
  1011010
+ 001100
---------
```

Dodawanie rozpoczynamy od prawej kolumny. Dodajemy cyfry w kolumnie, zgodnie z tabelą 17.1. Wynik zapisujemy pod kreską. Jeśli suma jest dwucyfrowa (1 + 1 = 10), pod kreską zapisujemy tylko ostatnią cyfrę 0, a 1 przechodzi do następnej kolumny (na lewo). Cyfra 1 zostanie dodana do sumy cyfr w następnej kolumnie. Jest to tzw. przeniesienie (wyróżnione czerwoną czcionką). Czyli:

```
Przeniesienie   1 1 1
                1011011
+               101100
---------------------
               10000111
```

Jeśli w krótszej liczbie zabrakło cyfr, miejsca te uzupełniamy zerami (wyróżnione zieloną czcionką):

```
Przeniesienia  1 1 1 1
               1 0 1 1 0 1 0
             + 0 1 0 1 1 0 0
               1 0 0 0 0 1 1 0
```

Dodaliśmy wszystkie cyfry, ale przeniesienie wciąż wynosi 1. Zatem uzupełniamy miejsca zerami i dodajemy wszystkie cyfry:

```
Przeniesienia  1 1 1 1
               0 1 0 1 1 0 1 0
             + 0 0 1 0 1 1 0 0
               1 0 0 0 0 1 1 0
```

Sprawdźmy, czy otrzymany wynik jest poprawny.

$(1011010)_2 = 0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^6 = (90)_{10}$

$(101100)_2 = 0 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^1 + 1\,2^2 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^5 = (44)_{10}$

$(10000110)_2 = 0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^7 = (134)_{10}$

$90 + 44 = 134$

Odejmowanie dwójkowe

Przy odejmowaniu liczb dwójkowych korzystamy z zasad odejmowania przedstawionych w tabeli 17.2.

Tabela 17.2. Zasady odejmowania liczb w systemie dwójkowym

Działanie	Wynik
0 – 0	0
0 – 1	1 i pożyczka od następnej pozycji
1 – 0	1
1 – 1	0
pożyczka – 0 – 0	1 z pożyczką
pożyczka – 0 – 1	0 z pożyczką
pożyczka – 1 – 0	0
pożyczka – 1 – 1	1 z pożyczką

Przy odejmowaniu 0 – 1 otrzymujemy wynik 1 i pożyczkę od następnej pozycji. Pożyczka oznacza konieczność odjęcia 1 od różnicy cyfr znajdujących się w kolumnie z lewej strony.

Na początku zakładamy, że od liczb większych będziemy odejmować mniejsze.

PRZYKŁAD 17.2

Odejmowanie liczb dwójkowych $(10101101)_2$ oraz $(10110)_2$

Liczby zapisujemy jedną pod drugą tak, by w kolejnych kolumnach znalazły się cyfry stojące na pozycjach o tych samych wagach. Jest to postępowanie analogiczne do odejmowania liczb w systemie dziesiętnym.
Zatem:

```
 10101101
-    10110
```

Odejmowanie rozpoczynamy od cyfr w prawej kolumnie. Wyniki zapisujemy pod kreską. W tym przykładzie odjęcie cyfr 0 – 1 znajdujących się w drugiej kolumnie od prawej strony daje wynik 1 oraz pożyczkę od następnej kolumny:

```
Pożyczka      1
 10101101
-    10110
```

Odjęcie cyfr w trzeciej kolumnie od prawej strony daje wynik 1 – 1 = 0. Od tego wyniku musimy odjąć pożyczkę 0 – 1. Otrzymujemy wynik 1 i pożyczkę od następnej kolumny:

```
Pożyczka     11
 10101101
-    10110
 10010111
```

Według tych zasad kontynuujemy odejmowanie cyfr w pozostałych kolumnach. Pamiętajmy o pożyczkach! Jeśli w krótszej liczbie zabraknie cyfr, możemy kolumny uzupełnić zerami (wyróżnione zieloną czcionką):

```
Pożyczka    1 11
 10101101
-00010110
 10010111
```

Sprawdźmy, czy otrzymany wynik jest poprawny.

$(10101101)_2 = 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^7 = (173)_{10}$

$(10110)_2 = 0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^4 = (22)_{10}$

$(10010111)_2 = 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^7 = (151)_{10}$

$173 - 22 = 151$

Mnożenie dwójkowe

Przy mnożeniu liczb dwójkowych korzystamy z zasad przedstawionych w tabeli 17.3.

Tabela 17.3. Zasady mnożenia liczb w systemie dwójkowym

Działanie	Wynik	Działanie	Wynik
0 · 0	0	1 · 0	0
0 · 1	0	1 · 1	1

Tabela mnożenia dwójkowego pomaga przy tworzeniu iloczynów cząstkowych cyfr mnożnej przez cyfry mnożnika. Iloczyny te następnie dodajemy według zasad opisanych w tabeli 17.1 i otrzymujemy wynik mnożenia.

PRZYKŁAD 17.3

Mnożenie liczb dwójkowych $(1011)_2$ oraz $(1100)_2$

Liczby zapisujemy jedną pod drugą tak, by w kolejnych kolumnach znalazły się cyfry stojące na pozycjach o tych samych wagach. Jest to postępowanie analogiczne do mnożenia liczb w systemie dziesiętnym.
Zatem:

```
  1011   mnożna
· 1100   mnożnik
```

Każdą cyfrę mnożnej mnożymy przez poszczególne cyfry mnożnika. Wartości iloczynów cząstkowych zapisujemy w odpowiednich kolumnach. Wynik mnożenia cyfry przez cyfrę jest zawsze jednocyfrowy.
Czyli:

```
  1011
· 1100
  0000
 0000
1011
1011
```

Warto zauważyć, że gdy cyfra mnożnika wynosi 1, wynikiem mnożenia jest powtórzenie mnożnej z właściwym przesunięciem. Kiedy zaś cyfra mnożnika wynosi 0, wynikiem mnożenia są same zera.
Następnie puste kolumny uzupełniamy zerami (wyróżnione zieloną czcionką) i dodajemy do siebie wszystkie cyfry w kolumnach. Należy pamiętać o przeniesieniach podczas dodawania (wyróżnione czerwoną czcionką).

```
                1011
·               1100
Przeniesienia   111
                0000000
                0000000
                0101100
+               1011000
                10000100
```

Sprawdźmy, czy otrzymany wynik jest poprawny.

$(1011)_2 = 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 = (11)10$

$(1100)_2 = 0 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 = (12)10$

$(10000100)_2 = 0 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^7 = (132)_{10}$

$11 \cdot 12 = 132$

Dzielnik przesuwamy o jeden bit w prawo i powtarzamy czynności z otrzymaną różnicą. Jeśli odejmowanie jest możliwe, nad kreską w następnej kolumnie dopisujemy 1. Odejmujemy dzielnik od różnicy, przesuwamy go o 1 bit w prawo. Jeśli odejmowanie nie jest możliwe, dopisujemy nad kreską 0 i przesuwamy dzielnik o 1 bit w prawo. Działania te kontynuujemy, aż ostatni bit dzielnika zrówna się z ostatnim bitem dzielnej.

1 1 0	wynik dzielenia
1 1 0 1	dzielna
– 1 0	dzielnik przesunięty, nad kreską 1
0 1 0 1	dzielna po pierwszym odejmowaniu przesuniętego dzielnika
– 1 0	dzielnik przesunięty, nad kreską 1
0 0 0 1	dzielna po drugim odejmowaniu przesuniętego dzielnika
– 1 0	odejmowanie dzielnika niemożliwe, nad kreską 0
0 0 0 1	reszta z dzielenia

Końcowa dzielna jest resztą z dzielenia. W przykładzie otrzymaliśmy wynik dzielenia $(110)_2$ i resztę $(1)_2$, czyli $(6)_{10}$ i resztę $(1)_{10}$. Jest to wynik poprawny, gdyż 13 : 2 = 6 i reszta wynosi 1.

SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

1. Wykonaj działania:
   a) 10011101 + 10011011
   b) 11001100 + 10101101
   c) 10100100 – 1001101
   d) 11001100 – 1101110
   e) 1001 · 111
   f) 1110 · 101
   g) 1001 : 11
   h) 1100 : 10
2. Sprawdź za pomocą systemu dziesiętnego, czy otrzymane wyniki są poprawne.

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

1. W jaki sposób wykonać dodawanie dwójkowe?
2. W jaki sposób wykonać odejmowanie dwójkowe?
3. W jaki sposób wykonać mnożenie dwójkowe?
4. W jaki sposób wykonać dzielenie dwójkowe?

PRZYKŁADY

1.

```
          101
        . 111
Przeniesienia 111
          00101
          01010
        + 10100
          100011
```

2.

```
          1101
        .  110
Przeniesienia 11
          000000
          011010
        + 110100
          1001110
```

3.

```
          1100
        .  1111
Przeniesienia 1111
          0001100
          0011000
          0110000
        + 1100000
          10110100
```

Dzielenie dwójkowe

Dzielenie dwójkowe jest najbardziej skomplikowaną z opisywanych tu operacji arytmetycznych. Wymyślono wiele algorytmów efektywnego dzielenia. Opisany zostanie algorytm, który polega na cyklicznym odejmowaniu odpowiednio przesuniętego dzielnika od dzielnej.

W systemie dwójkowym jest to szczególnie istotne, ponieważ dzielnika nie musimy mnożyć.

PRZYKŁAD 17.4

Dzielenie liczby dwójkowej $(1101)_2$ przez $(10)_2$ [czyli $(13)_{10}$ przez $(2)_{10}$]

Przesuwamy w lewo dzielnik, aż jego niezerowy bit zrówna się z niezerowym bitem na początku dzielnej. Nad dzielną rysujemy kreseczkę:

```
 1101   dzielna
 10     dzielnik przesunięty
```

Porównujemy dzielną z dzielnikiem. Jeśli dzielna jest większa od dzielnika lub mu równa, odejmujemy od niej dzielnik. Wtedy nad kreską na pozycji ostatniej cyfry dzielnika piszemy 1. Jeśli dzielna jest mniejsza od dzielnika, nie wykonujemy odejmowania. Przesuwamy dzielnik o jedną pozycję w prawo i powtarzamy opisane operacje. Jeśli dzielnika w ogóle nie da się odjąć od dzielnej (np. przy dzieleniu 5 przez 8), wynik dzielenia wynosi 0. Dzielna ma w takim przypadku wartość reszty z dzielenia. Zatem:

```
   1     pierwsza cyfra wyniku dzielenia
 1101    dzielna
-10      dzielnik przesunięty
 0101    wynik odejmowania dzielnika od dzielnej
```